TA-IND-01: IEEE 29148 y tipos de requisitos de un sistema conocido

Mayra Lucila Córdova Carreño

Noviembre de 2026

1. Introducción

La ingeniería de requisitos permite identificar, analizar y documentar las necesidades que debe satisfacer un sistema de software. Para esta actividad se seleccionó Wattpad, una plataforma digital de lectura y publicación de historias.

El análisis se desarrollará tomando como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que establece orientaciones para la ingeniería de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software.

2. Descripción del sistema seleccionado

Wattpad es una plataforma digital orientada a la lectura, escritura y publicación de historias. Su propósito es permitir que los usuarios accedan a obras literarias de diferentes géneros y que los escritores compartan sus propias creaciones.

Entre sus funcionalidades se encuentran la búsqueda de historias por título o autor, la lectura organizada por capítulos, el almacenamiento de historias en una biblioteca personal y la interacción mediante votos y comentarios.

También permite crear, publicar y editar historias, recibir notificaciones y modificar la información del perfil.

El sistema está dirigido principalmente a lectores y escritores que acceden a la plataforma desde dispositivos móviles o navegadores web.

Para esta actividad se analizarán las funciones de exploración, lectura, interacción, publicación y gestión de cuenta, tomando como referencia la experiencia de uso del sistema.

3. Resumen analitico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

[1]

3.1. Alcance y fundamentos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece orientaciones para los procesos de ingenieria de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software. Su alcance incluye la definicion, documentacion y gestion de requisitos, asi como la estructura de los productos de informacion relacionados.

En su clausula 3, la norma define conceptos que permiten utilizar una terminologia consistente. Entre ellos se encuentran requisito, parte interesada, restriccion, verificacion, validacion y trazabilidad. Estas definiciones son fundamentales para distinguir las necesidades de los usuarios de las caracteristicas que debera satisfacer un sistema.

3.2. Requisitos bien formulados

La clausula 5.2.4 explica que un requisito bien formulado debe expresar una necesidad de manera comprensible. Su redaccion debe identificar el sujeto, establecer la capacidad o restriccion requerida e incorporar las condiciones necesarias para comprobar su cumplimiento.

En una especificacion textual, la norma recomienda utilizar expresiones obligatorias claramente diferenciadas de las recomendaciones y descripciones. Tambien destaca la importancia de evitar decisiones de diseno innecesarias.

En Wattpad, por ejemplo, es mas adecuado establecer que el sistema debera mostrar los resultados de una busqueda por titulo que imponer una tecnologia especifica para implementar esa busqueda.

3.3. Caracteristicas individuales

La clausula 5.2.5 establece nueve caracteristicas para los requisitos individuales: necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme.

Estas caracteristicas permiten evaluar la calidad de cada enunciado. Un requisito singular expresa una sola necesidad, mientras que uno verificable permite demostrar objetivamente su cumplimiento.

Por ejemplo, la expresion “el sistema debera ser rapido” es ambigua y dificil de verificar. En cambio, especificar un tiempo maximo de respuesta bajo condiciones de prueba definidas permite establecer un criterio de aceptacion.

3.4. Caracteristicas del conjunto

La clausula 5.2.6 identifica cinco caracteristicas del conjunto de requisitos: completo, consistente, factible, comprensible y susceptible de validacion.

Su aplicacion implica revisar que los requisitos no se contradigan, utilicen terminos uniformes y representen las necesidades de las partes interesadas. En el analisis de Wattpad, esto exige mantener coherencia entre las funciones de busqueda, lectura, biblioteca y participacion de los usuarios.

3.5. Lenguaje de los requisitos

La clausula 5.2.7 recomienda expresar que necesita realizar el sistema sin imponer innecesariamente como debe implementarse. Tambien advierte sobre terminos subjetivos, comparaciones vagas, pronombres imprecisos y expresiones absolutas que dificultan la verificacion.

Por esta razon, los requisitos de Wattpad deben formularse mediante acciones observables y condiciones medibles, evitando expresiones como “facil”, “muy rapido” o “siempre disponible” cuando no se define su significado.

3.6. Atributos y clasificacion

La clausula 5.2.8 presenta atributos que facilitan la gestion de requisitos, como identificacion, version, responsable, prioridad, riesgo, justificacion, dificultad y tipo.

La clasificacion por tipos permite distinguir requisitos funcionales, de interfaz, de proceso, de calidad, de usabilidad y de factores humanos.

Para Wattpad, los requisitos funcionales describen capacidades como leer capitulos o registrar votos. Los requisitos de calidad, por su parte, permiten proponer objetivos medibles de rendimiento, fiabilidad y seguridad.

En conjunto, la norma proporciona criterios para transformar necesidades en requisitos claros y evaluables, reduciendo interpretaciones incorrectas durante el desarrollo del software.

4. Glosario de terminos

Los siguientes conceptos se seleccionaron de la clausula 3.1 de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Las definiciones se presentan mediante parafrasis y se acompanian de ejemplos originales aplicados a Wattpad.

1. **Requisito (3.1.19).** Declaracion que expresa una necesidad y las condiciones o restricciones relacionadas con ella.
   Ejemplo: Wattpad debera permitir buscar historias mediante su titulo.
2. **Ingenieria de requisitos (3.1.21).** Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, verificar, validar y gestionar requisitos.
   Ejemplo: Analizar las necesidades de lectores y escritores para definir las funciones de Wattpad.
3. **Parte interesada (3.1.28).** Persona u organizacion que posee intereses o expectativas relacionados con un sistema.
   Ejemplo: Los lectores y escritores son partes interesadas de Wattpad.
4. **Usuario (3.1.35).** Persona o grupo que interactua con un sistema o se beneficia de el.
   Ejemplo: Un lector que consulta capitulos desde su cuenta de Wattpad.
5. **Restriccion (3.1.7).** Limitacion externa que condiciona el sistema, su diseno o desarrollo.
   Ejemplo: Exigir compatibilidad con una version minima de Android en una propuesta de desarrollo.
6. **Condicion (3.1.6).** Circunstancia medible que determina cuando se aplica un requisito.
   Ejemplo: Cuando un usuario autenticado vota por un capitulo, el sistema registra el voto.
7. **Atributo (3.1.2).** Propiedad de una entidad que puede distinguirse cualitativa o cuantitativamente.
   Ejemplo: El tiempo de respuesta de la busqueda medido en segundos.
8. **Verificacion de requisitos (3.1.26).** Revision que confirma que los requisitos estan correctamente formulados.
   Ejemplo: Comprobar que el requisito de votacion sea claro, singular y verificable.
9. **Validacion de requisitos (3.1.25).** Confirmacion de que los requisitos representan las necesidades reales de las partes interesadas.
   Ejemplo: Consultar a lectores si las funciones de busqueda y biblioteca satisfacen sus necesidades.
10. **Trazabilidad de requisitos (3.1.23).** Identificacion de las relaciones entre requisitos y sus necesidades o elementos derivados.
    Ejemplo: Relacionar un requisito de votacion con la necesidad de interaccion de los lectores.

5. Matriz de requisitos de Wattpad

Los siguientes requisitos constituyen una propuesta academica basada en las funcionalidades observadas de Wattpad. Los umbrales de calidad son objetivos propuestos y no mediciones reales del funcionamiento de la plataforma.

ID	Tipo	Requisito	Criterio de aceptacion
RF-01	Funcional	El sistema debera mostrar historias cuyo titulo coincida con el texto ingresado en la busqueda.	Se muestra un resultado correspondiente al titulo de prueba.
RF-02	Funcional	El sistema debera mostrar el contenido del capitulo seleccionado.	Se visualiza el contenido del capitulo elegido.
RF-03	Funcional	El sistema debera mostrar los comentarios del parrafo seleccionado.	Se visualizan los comentarios asociados al parrafo de prueba.
RF-04	Funcional	El sistema debera registrar el voto del usuario autenticado en un capitulo.	El voto queda registrado y se muestra el estado correspondiente.
RF-05	Funcional	El sistema debera mostrar las historias guardadas en la biblioteca del usuario.	La historia guardada aparece en la biblioteca.
RI-01	Interfaz	La interfaz de busqueda debera mostrar un campo para ingresar el titulo de una historia.	El campo acepta el texto ingresado.

ID	Tipo	Requisito	Criterio de aceptacion
RI-02	Interfaz	La interfaz de lectura debera mostrar un control con la etiqueta Votar.	El control aparece en la pantalla de lectura.
RU-01	Usabilidad	Al menos 9 de 10 participantes deberan encontrar una historia por titulo en 60 segundos sin asistencia.	Tasa de exito mayor o igual al 90 % en la prueba definida.
RU-02	Usabilidad	Al menos 9 de 10 participantes deberan guardar una historia en su biblioteca sin asistencia.	Tasa de exito mayor o igual al 90 % en la prueba definida.
RH-01	Factores humanos	La interfaz debera mostrar una etiqueta textual que identifique el estado de voto registrado.	Al menos 9 de 10 participantes identifican el estado correctamente.
RC-01	Calidad	El sistema debera mostrar resultados de busqueda en un maximo de 3 segundos en condiciones de prueba definidas.	Al menos 95 de 100 busquedas cumplen el tiempo establecido.
RC-02	Calidad	El sistema debera mostrar el contenido de un capitulo en un maximo de 3 segundos en condiciones de prueba definidas.	Al menos 95 de 100 aperturas cumplen el tiempo establecido.
RC-03	Calidad	El servicio de lectura debera alcanzar una disponibilidad mensual minima del 99,5 %.	Disponibilidad mensual mayor o igual al 99,5 %.
RC-04	Calidad	El sistema debera impedir modificaciones no autorizadas de capitulos pertenecientes a otra cuenta.	Se rechazan los 20 intentos no autorizados de prueba.
RC-05	Calidad	El sistema debera mostrar una confirmacion visual despues de registrar un voto valido.	Se muestra confirmacion en 20 de 20 votos validos.

5.1. Clasificacion de calidad segun ISO/IEC 25010:2023

[2]

ID	Caracteristica	Subcaracteristica
RC-01	Eficiencia de desempeno	Comportamiento temporal
RC-02	Eficiencia de desempeno	Comportamiento temporal
RC-03	Fiabilidad	Disponibilidad
RC-04	Seguridad	Integridad
RC-05	Capacidad de interaccion	Autodescriptividad

Las metricas y los criterios de aceptacion permiten planificar la verificacion de los requisitos. No representan pruebas ejecutadas sobre la infraestructura interna de Wattpad.

6. Autoevaluacion de los quince requisitos

Se aplicaron a cada enunciado los nueve criterios de la clausula 5.2.5: necesario (N), apropiado (A), no ambiguo (NA), completo (C), singular (S), factible (F), verificable (V), correcto (Co) y conforme (Cf). La evaluacion es documental y preliminar: la necesidad, correccion y factibilidad definitivas requieren confirmacion con partes interesadas y responsables tecnicos. La marca **R** indica que el criterio requiere revision; **P** indica que no se detecto incumplimiento en la revision textual.

ID	N	A	NA	C	S	F	V	Co	Cf	Observacion
RF-01	P	P	R	R	P	P	R	P	P	Coincidencia por titulo imprecisa
RF-02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Sin hallazgo textual
RF-03	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta condicion de existencia
RF-04	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta aclarar voto repetido
RF-05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Sin hallazgo textual
RI-01	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Sin hallazgo textual
RI-02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Sin hallazgo textual
RU-01	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta definir muestra y tarea
RU-02	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta definir muestra y tarea
RH-01	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta contexto de prueba
RC-01	P	P	R	R	P	P	R	P	P	Carga y medicion indefinidas
RC-02	P	P	R	R	P	P	R	P	P	Carga y medicion indefinidas
RC-03	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta formula y periodo
RC-04	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta delimitar autorizacion
RC-05	P	P	P	R	P	P	R	P	P	Falta definir confirmacion

6.1. Correcciones propuestas: antes y despues

ID	Antes (resumen del problema)	Despues (redaccion propuesta)
RF-01	Mostrar historias cuyo titulo coincida con el texto.	Ante una consulta por titulo, el sistema debera mostrar las historias cuyo titulo contenga la cadena ingresada, sin distinguir mayusculas y minusculas.
RF-03	Mostrar comentarios del parrafo seleccionado.	Cuando un parrafo tenga comentarios registrados, el sistema debera mostrar los comentarios asociados a ese parrafo al seleccionarlo.
RF-04	Registrar el voto del usuario autenticado.	Cuando un usuario autenticado vote por primera vez en un capitulo, el sistema debera registrar un voto asociado a ese usuario y capitulo.
RU-01	Nueve de diez encuentran una historia en 60 segundos.	En una prueba con diez participantes y un titulo objetivo conocido, al menos nueve deberan localizar la historia en 60 segundos sin ayuda, medidos desde que se muestra la pantalla de busqueda.
RU-02	Nueve de diez guardan una historia sin asistencia.	En una prueba con diez participantes autenticados y una historia abierta, al menos nueve deberan agregarla a su biblioteca sin ayuda en un maximo de 60 segundos.
RH-01	Identificar el estado de voto registrado.	Tras registrar un voto, la interfaz debera mostrar el texto “Voto registrado”; al menos nueve de diez participantes deberan identificar correctamente ese estado en una prueba de reconocimiento.
RC-01	Busqueda en tres segundos en condiciones definidas.	En cien consultas con una conexion estable de 10 Mb/s y hasta veinte resultados, al menos 95 deberan presentar los resultados en tres segundos o menos, desde el envio de la consulta.
RC-02	Abrir capitulo en tres segundos en condiciones definidas.	En cien aperturas de capitulos de hasta 3000 palabras con una conexion estable de 10 Mb/s, al menos 95 deberan mostrar el texto en tres segundos o menos desde la seleccion.
RC-03	Disponibilidad mensual de 99,5 por ciento.	El servicio de lectura debera estar disponible al menos el 99,5 % del tiempo de cada mes calendario; disponibilidad = minutos operativos / minutos totales del mes por 100.

ID	Antes	Despues
RC-04	Impedir modificaciones no autorizadas.	El sistema debera rechazar solicitudes de edicion de un capitulo cuando la cuenta autenticada no tenga permiso de edicion sobre la historia; se verificara con veinte solicitudes no autorizadas.
RC-05	Mostrar confirmacion visual despues del voto.	Tras registrar un voto valido, el sistema debera mostrar el mensaje “Voto registrado” en la pantalla del capitulo; se verificara en veinte pruebas consecutivas.

Las versiones corregidas reemplazan a las originales para futuras pruebas de aceptacion. No se encontraron expresiones subjetivas como “facil”, “rapido” o “intuitivo” sin metrica en los enunciados finales; se evitaron tambien pronombres sin referente y absolutos no comprobables (clausula 5.2.7). Las condiciones de ensayo son supuestos academicos que deberan validarse con interesados.

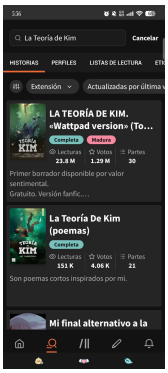
7. Reflexion critica

Los requisitos de calidad fueron los mas dificiles de formular, porque una funcionalidad observable, como buscar una historia o registrar un voto, puede describirse mediante una accion concreta, pero la calidad exige definir una medida, un umbral y condiciones de prueba. Decir que Wattpad debe cargar “rapido” no permite establecer si el sistema cumple; en cambio, una meta temporal y una cantidad de pruebas ofrecen una base verificable. Tambien fue necesario distinguir entre lo que la plataforma hace actualmente y los objetivos que se proponen para este ejercicio: no contamos con datos internos de rendimiento ni disponibilidad de Wattpad.

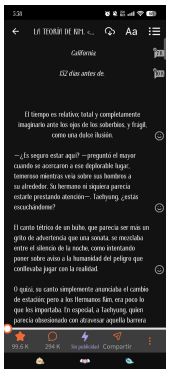
Otro reto consistio en relacionar cada requisito con el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023, especialmente al diferenciar rendimiento, fiabilidad, seguridad y capacidad de interaccion. La revision segun ISO/IEC/IEEE 29148:2018 mostro que incluso los requisitos que parecen claros pueden estar incompletos si omiten el contexto o el metodo de verificacion. Aprendi que redactar un requisito no es describir una pantalla, sino expresar una necesidad de forma que pueda discutirse, validarse y comprobarse. Como siguiente paso seria necesario contrastar los umbrales propuestos con usuarios y pruebas reales.

8. Evidencias de funcionalidades

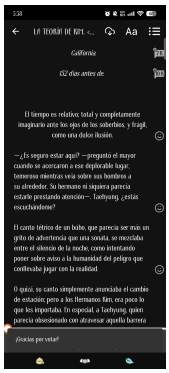
Las capturas propias de la carpeta `figuras/` respaldan RF-01, RF-02 y RF-04. Se insertan al compilar con los archivos originales presentes en el repositorio.



Búsqueda (RF-01)



Lectura (RF-02)



Votación (RF-04)

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[2] ISO/IEC, *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023, 2023.

[3] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Software life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 2017.